RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES MPSI

Dérivabilité

Au programme : Dérivée, Rolle, accroissements finis, convexité.

L'essentiel

- Rolle : f continue sur $[a,b]$, dérivable sur $]a,b[$, $f(a)=f(b) \Rightarrow \exists c,\ f'(c)=0$.
- Accroissements finis : $f(b)-f(a)=f'(c)(b-a)$.
- Inégalité des accroissements finis : $|f'| \leq k \Rightarrow |f(x)-f(y)| \leq k|x-y|$.
- f deux fois dérivable est convexe si et seulement si $f'' \geq 0$.